

Trabajo Extra Clase N°2

Equilibrio de una chapa — Vínculos y reacciones

RONCONI, Jorge Ernesto

2026-05-11

Estabilidad / Estática y Resistencia de Materiales

UT2 — Semana 4 | Trabajo Extra Clase N°2

Apellido y Nombre: **Comisión:**

Fecha de entrega:

Las estructuras correspondientes a cada ejercicio se encuentran en la **Lámina de Estructuras** adjunta al final de este enunciado.

Ejercicio 1 — Balance de grados de libertad y análisis de sustentación

Para cada una de las **11 estructuras** de la Lámina realizar balance de grados de libertad y análisis de sustentación para determinar su condición de isostática, hipostática o hiperestática. Justificar cada caso.

Ejercicio 2 — Cálculo gráfico de reacciones

Para cada estructura **isostática** identificada en el Ejercicio 1:

- a) Construir el polígono de fuerzas para determinar gráficamente las reacciones. Indicar la escala utilizada.
 - b) ¿En qué casos la resolución gráfica resulta más conveniente que la analítica? Justificar:
-

Ejercicio 3 — Cálculo analítico de reacciones

Para las mismas estructuras isostáticas del Ejercicio 2:

a) Plantear las tres ecuaciones de equilibrio para cada estructura. Justificar la elección del centro de momentos:

$$\sum F_x = 0 \quad \sum F_y = 0 \quad \sum M_O = 0$$

b) Comparar con los resultados gráficos del Ejercicio 2. ¿Coinciden? Si hay diferencias, identificar el origen:

Presentar planteo, desarrollo, resultado y verificación en cada ejercicio.

Anexo — Lámina de estructuras



TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

Ejercicio N°1

En la Figura 1 calcular las coordenadas del baricentro del conjunto de secciones:

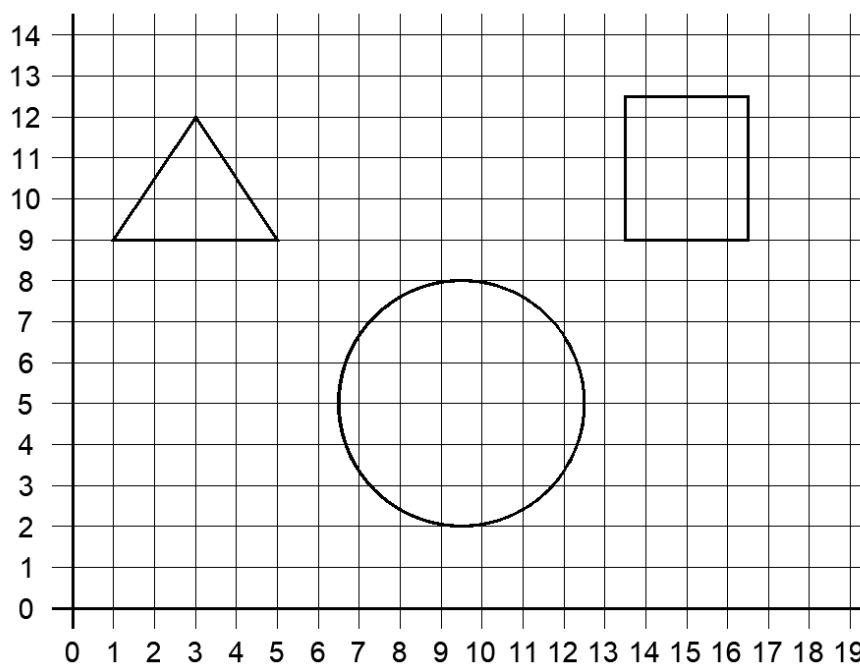
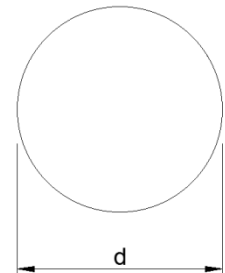
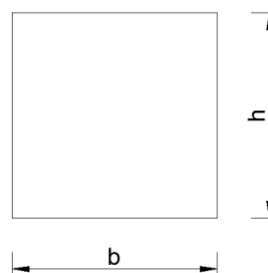
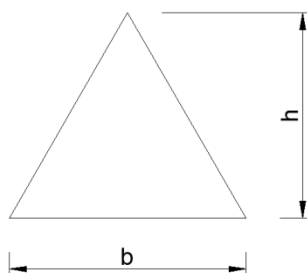


Figura 1

Ejercicio N°2

- a) Buscar los momentos de inercia baricéntricos de los ejes principales de las siguientes figuras:





TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

- b) Escribir e indicar el significado de cada término del Teorema de Steiner, para los momentos de Inercia respecto de un eje, para el momento de Inercia centrífugo o cruzado y para el momento de Inercia Polar.

Ejercicio N°3

Determinar los momentos de inercia de los ejes principales de inercia, de la sección que se muestra en la Figura 2 y en la Figura 3 respecto a los ejes baricéntricos.

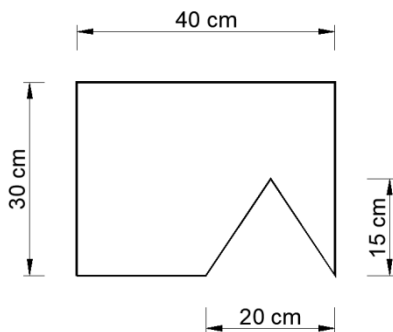


Figura 2

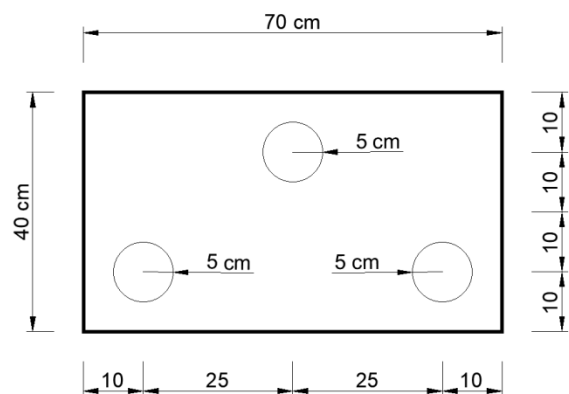


Figura 3

Ejercicio N°4

En Figura 4 tenemos una sección conformada por un **perfil IPN 200** y un **perfil ángulo 76 x 6,4**.

A partir de las Tablas de Perfiles del CIRSOC que se encuentran adjuntas y utilizando las formulas vistas se pide calcular:

- La ubicación del baricentro del conjunto.
- Los momentos de inercia y el momento centrífugo respecto a los ejes baricéntricos.
- La inclinación de los ejes principales de inercia y los valores de los momentos mínimo y máximo.
- Los módulos resistentes y radios de giros respecto a los ejes baricéntricos.



TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

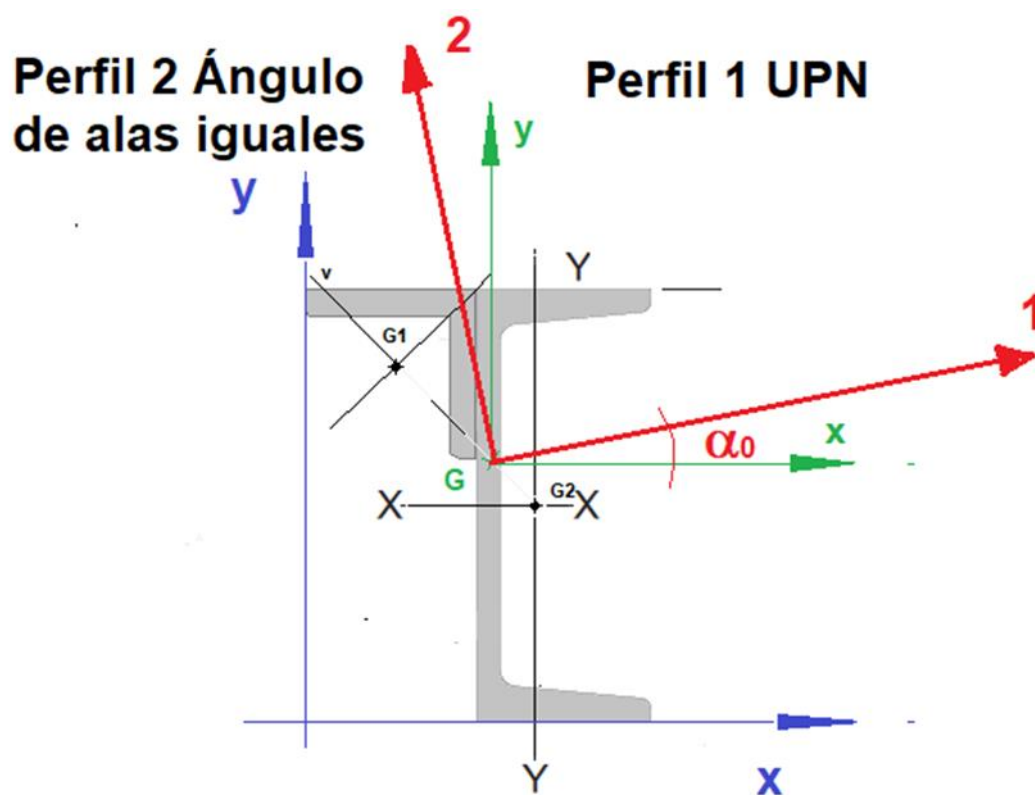


Figura 4